



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection

Chapitre III: Les systèmes cartographiques

Chapitre IV: La représentation de la planimétrie

Chapitre V: La représentation de l'altimétrie

Chapitre VI: Les écritures en cartographie

Chapitre VII: L'habillage des cartes

Chapitre VIII: La généralisation cartographique

Chapitre IX: La rédaction cartographique

Sommaire: Chapitre I

- I. Définitions
- II. Domaines d'application de la cartographie et rôles
- III. Histoire de la cartographie
- IV. La cartographie au Maroc
- V. Stades du processus cartographique
- VI. La carte topographique
- VII. Les conventions d'établissement des cartes topographiques
- VIII. La classification des cartes topographiques

La carte

La cartographie

La carte topographique

Processus cartographique

Système cartographique



I. Définitions

La carte:

Représentation conventionnelle normalisée, plane 'ou en 3D', en positions relatives, de phénomènes concrets ou abstraits localisables dans un espace.

Le terme carte renvoie aussi au document.



I. Définitions

La cartographie:

« la discipline qui s'occupe de la conception, de la production, de la diffusion et de l'étude des cartes. La cartographie est aussi la représentation – la carte. La cartographie englobe donc tout le processus de la création de cartes. »

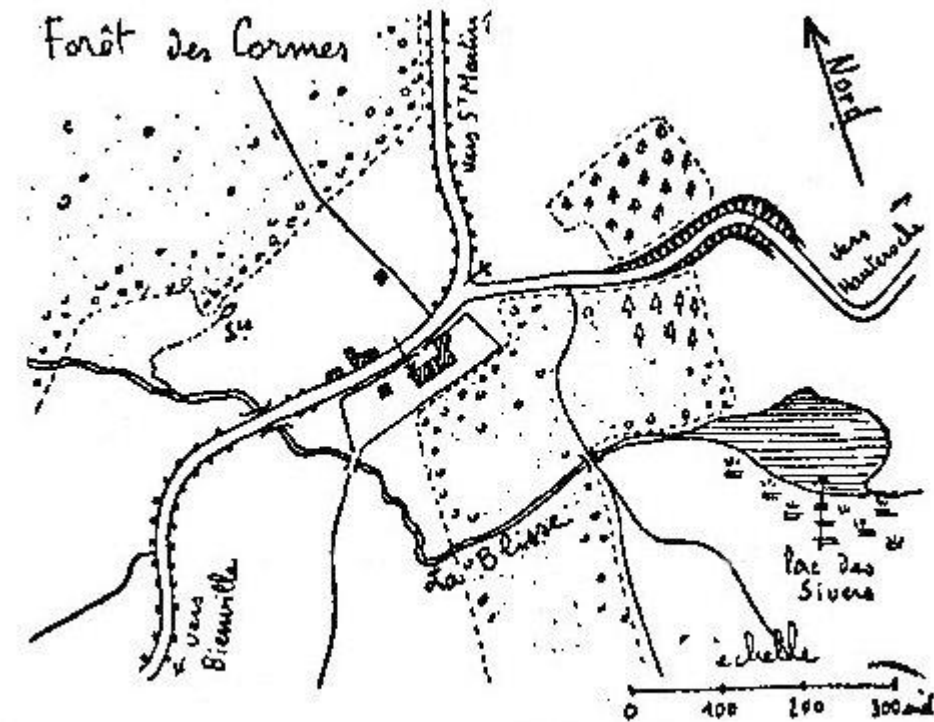
International Cartography Association (ICA)



I. Définitions

Le croquis

Un schéma sommaire, la plupart manuel, représentant un territoire ou un phénomène sur ce dernier.



I. Définitions

La minute:

Forme première d'une carte ou un plan, construit avec grande précision mais dont la présentation finale n'est pas réalisée (habillage). Elle est souvent la partie technique (dessin technique) d'une carte ou d'un plan.



I. Définitions

La feuille/ coupure/ planche:

Est l'unité indivisible d'une carte selon une échelle donnée.

On a recours à plusieurs feuilles / planches quand l'espace cartographié par la carte est trop grand pour être représenté dans une seule.



I. Définitions

Le plan

Est une carte représentant une étendue géographique réduite à une grande ou une très grande échelle. Il a une qualité géométrique, une précision, une échelle et un niveau de détails supérieur.



I. Définitions

✓ *Surface cartographiée / champ cartographique*

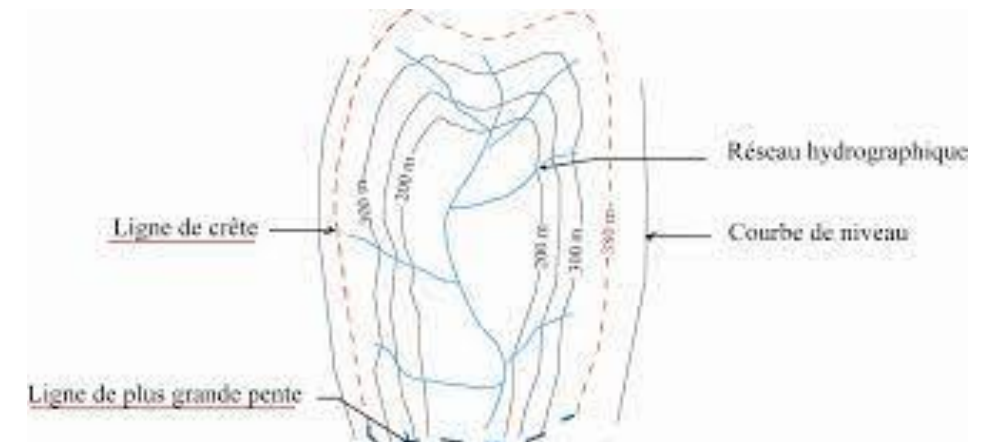
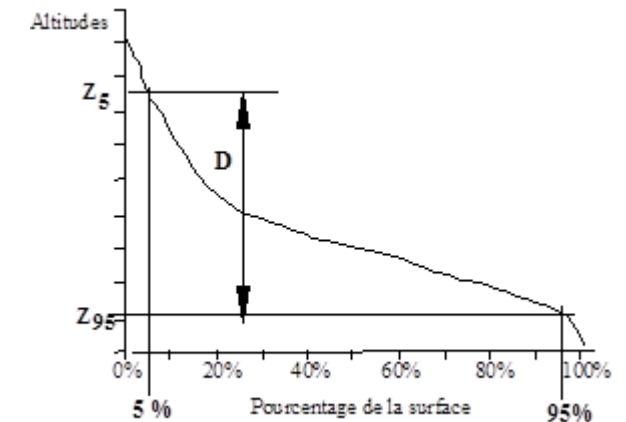
C'est l'étendue du territoire représentée sur la carte.

✓ *La cartologie*

Science de l'étude théorique et pratique des cartes.

✓ *La cartométrie*

Étude des mesures effectuées sur la carte.



II. Domaines d'application de la cartographie et rôles

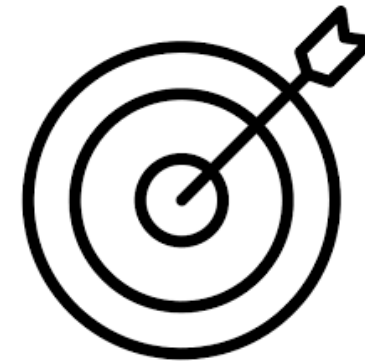
1. Domaines d'application

- ☐ La prospection minière
- ☐ La prévention et la gestion des risques
- ☐ La gestion de l'eau et représentation géospatiale de variables hydriques mesurées (Hydrologie).
- ☐ La planification urbaine (cadastre, voirie, gestion de réseaux routiers)
- ☐ La planification de transport urbain et optimisation des itinéraires (Transport)
- ☐ La gestion et planification du transport maritime
- ☐ La gestion des cotes
- ☐ L'étude de la flore et faune aquatique
- ☐ La cartographie pour aménagement, gestion de coupe, Sylviculture (Foret)
- ☐ Déplacement de populations animales (Biologie)
- ☐ Aide au choix des emplacements de montage d'antenne dans une zone (Télécommunication)
- ☐ La gestion des infrastructures et itinéraires touristiques (Tourisme)
- ☐ La recherche et gestion d'une clientèle (Marketing)
- ☐

II. Domaines d'application de la cartographie et rôles

2. Rôles de la carte

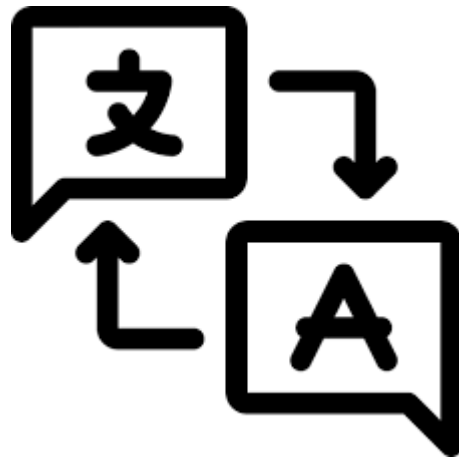
A qui et à quoi est destinée la carte?



II. Domaines d'application de la cartographie et rôles

2. Rôles de la carte

Comment y aboutir?



Langage graphique ou la graphique:

langage rationnel qui peut être rendu opérationnel et universel si les signes utilisés sont codifiés au préalable.

II. Domaines d'application de la cartographie et rôles

2. Rôles de la carte

3 rôles / objectifs:



✓ **Archivage:** mise en mémoire, inventaire, répertoire.



✓ **Analyse:** manipulation servant à l'établissement de relation logique ou mathématique entre objets cartographiés.



✓ **Communication:** faculté de compréhension universelle par le seul moyen de la perception visuelle instantanée d'une grande quantité de données.

II. Domaines d'application de la cartographie et rôles

2. Rôles de la carte



Rôle

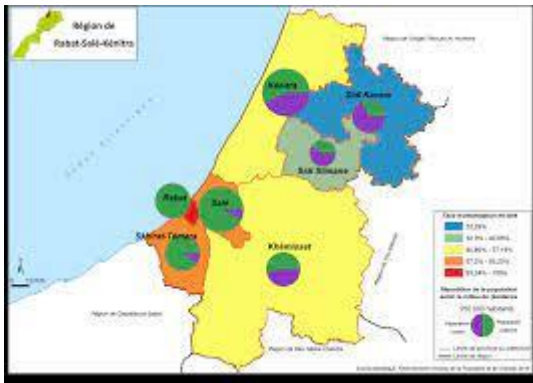


Niveau Élémentaire

Niveau de lecture

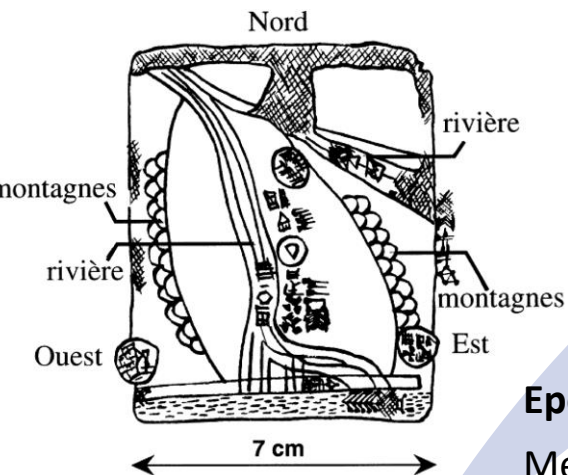


Niveau Moyen



**Niveau Synoptique
(supérieur)**

III. Histoire de la cartographie



Epoque sumérienne.

Mésopotamie.

Site d'une ville en Irak
du Nord (2600 av. J.-C.)

**Carte du Monde
d'Eratosthène.**

Méridiens et
Parallèles (276-
194 av. J.-C.)

Cartes du Monde
par **AL Idrissi.**
(1154)

Ouvrage « **La
Géographie** » et 1^{ère}
**projection conique de
Ptolémée.** (14^{ème} siècle).

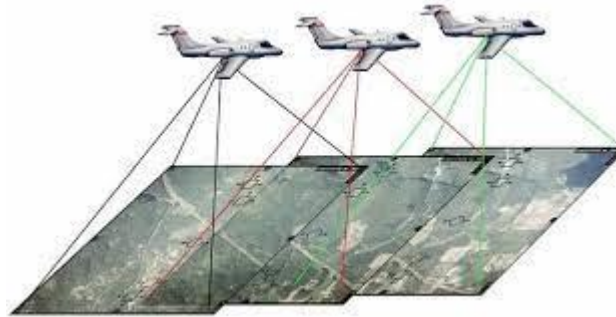


III. Histoire de la cartographie

Cartes du Monde par AL Idrissi. (1154)



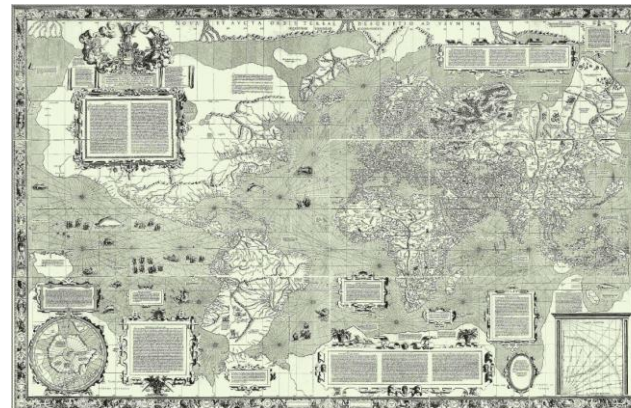
III. Histoire de la cartographie



**Imagerie satellitaire
(1972)**

**La photogrammétrie (après
la 2^{ème} guerre mondiale)**

**La carte Mercator
(1569)**



**Apparition des
portulans.
(13-14^{ème} siècle)**

IV. La cartographie au Maroc

L'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC)



Loi 58-00

Parmi ses missions : « L'établissement et la révision de la carte topographique du Royaume à toute échelle »

Les cartes produites sont un outil pour :

- La prospection
- La navigation
- La planification
- La reconnaissance

IV. La cartographie au Maroc

Direction de la Cartographie de l'ANCFCC

Les produits

Cartes de base
Cartes générales
Cartes thématiques

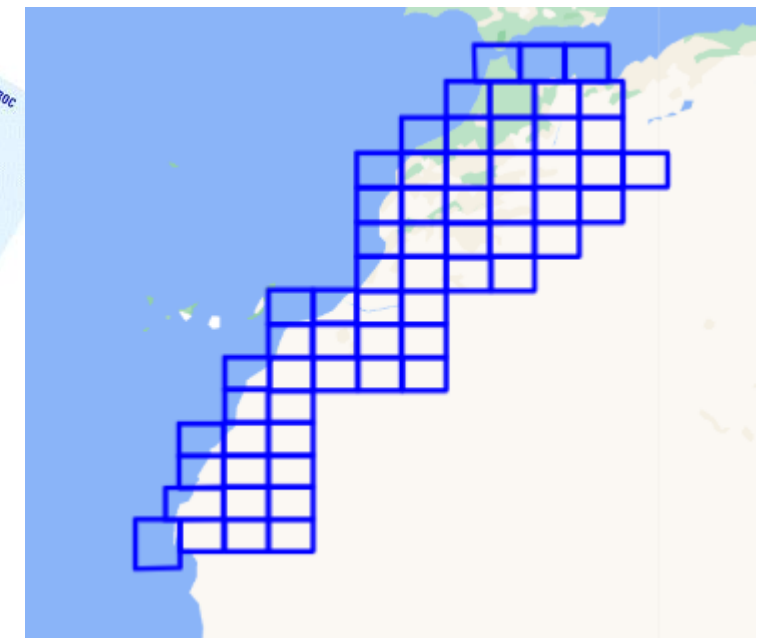
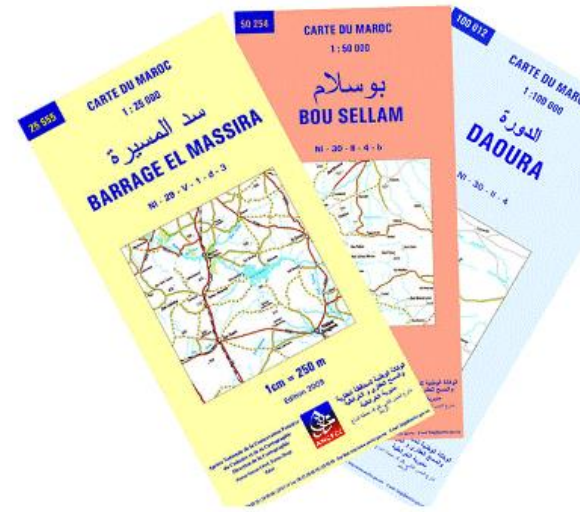
Echelles produites pour la carte topo de base:

1/25 000

1/50 000

1/100 000

1/250 000



<https://www.ancfcc.gov.ma/adminlogin/Surface/CartesTopographiquesSurface/CartesTopographiques>

IV. La cartographie au Maroc

Les entreprises privées au Maroc (régies par l'ONIGT)



Les produits

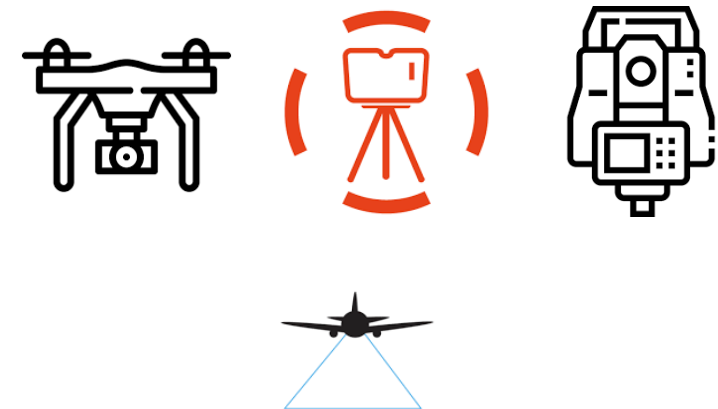
Plans Urbains, de territoires

Levés photogrammétriques et de complément

Levés toutes échelles

Diverses **technologies** de levés selon les objectifs de la carte, l'échelle et le budget projet

Fourniture de données de base pour l'établissement des cartes au sein des différents organismes: **ANCFCC, Agences Urbaines, Agences de bassins hydrauliques, Sociétés de Développement...**



IV. La cartographie au Maroc

Patrimoine cartographique

- 2058 cartes topographiques ;
 - 72 millions d'hectares en ortho-images et ortho-photos;
 - 225 millions documents numérisés.



- ✓ **Cartes** générales du Maroc sous format analogique et numérique aux échelles : 1/400 000, 1/2500000, 1/5000000, 1/1200000, 1/1500000, 1/5500000, 1/1750000 et 1/6000000
- ✓ **Carte générale du Maroc en relief** aux échelles : 1/5000000, 1/1200000 et 1/1/1750000;
- ✓ **Cartes thématiques** : à différentes échelles sous format analogique et numérique
- ✓ **Cartes régionales, carte administrative, Cartes et plans touristiques, carte routière, cartes des randonnées..... ;**
- ✓ **Atlas** : Les différents atlas du Maroc : Atlas général, Atlas régional,.....;
- ✓ **Plans de villes** : Plans de villes sous format analogique et numérique aux échelles 5k, 7k et 10K;

IV. La cartographie au Maroc

Chiffres clés

Superficie cartographiée: 710 000 km² environ
Point culminant :Toubkal de 4165 m
3000 km environ de côtes

IV. La cartographie au Maroc

Chiffres clés

Le réseau de nivellement marocain:

- ✓ étalé sur plus de 16 800 km le long du réseau routier
- ✓ composé de plus de 11 500 repères distants entre eux d'environ 2 km.
- ✓ Ce réseau est rattaché au marégraphe de Casablanca (H= 0 m)



Le réseau géodésique planimétrique classique:

- ✓ en 4 ordres
- ✓ 19 000 points géodésiques de triangulation
- ✓ Projection: Conique Conforme de Lambert en 4 zones



IV. La cartographie au Maroc

Les Phases



V. Stades du processus cartographique

1. Etapes globales

Projet cartographique

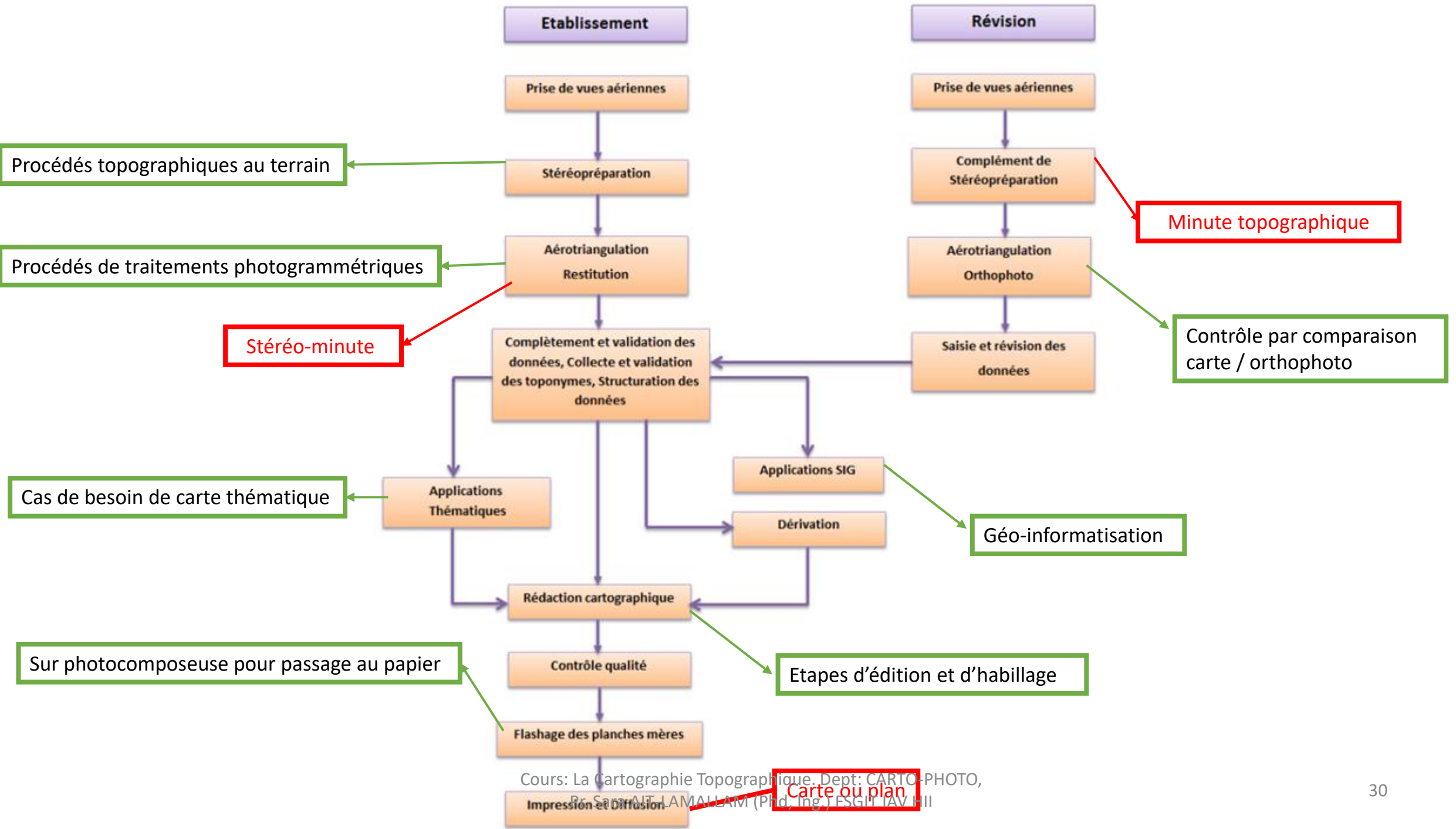
Collecte des informations

Sélection de la conception graphique

Assemblage et renseignement de la carte

V. Stades du processus cartographique

2. Etapes spécifiques à la cartographie topographique



VI. La carte topographique

1. Définitions

La carte topographique:

Est la représentation la plus exhaustive possible d'une étendue géographique et les détails qui y sont localisés, et qui répond au soucis *d'archivage et d'analyse* de l'espace cartographié.

Elle est un mode d'expression graphique.

Elle répond aux questions:

- ✓ Où est localisé un objet?
- ✓ Comment est répartie un phénomène?
- ✓ De quels objets est composée la zone cartographiée?



VI. La carte topographique

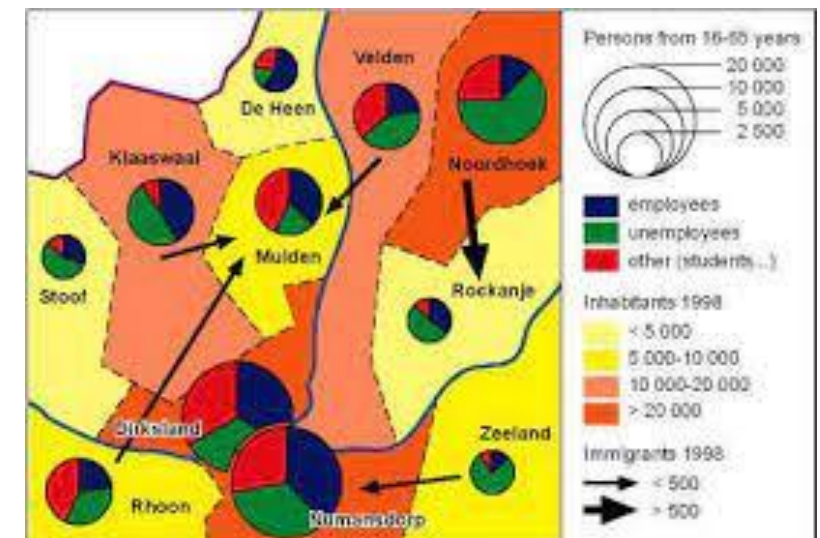
1. Définitions

La carte thématique:

Est une carte à fond topographique (à grande ou moyenne échelle), chorographique ou géographique, qui répond au rôle d'analyse et de communication.

On distingue les cartes thématiques synoptique (exemple; carte de statistiques, historiques...) et les cartes thématiques d'inventaire (cartes géologiques, pédologiques..)

Exemple d'une carte thématique synoptique



VI. La carte topographique

2. Comparaison entre la carte topographique et la carte thématique



VI. La carte topographique

2. Comparaison entre la carte topographique et la carte thématique

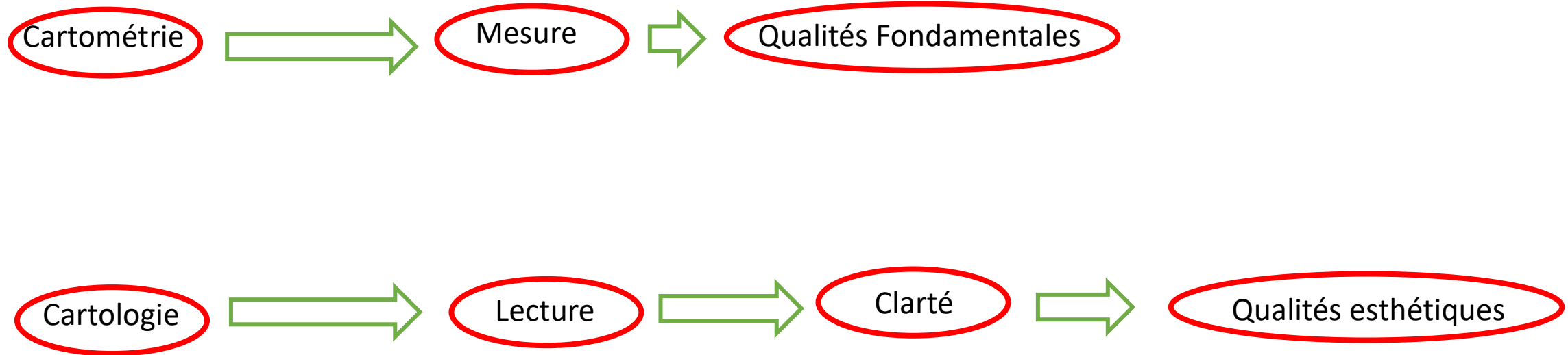
Travail Dirigé n°1:



Critère de comparaison	La carte topographique	La carte thématique
L'objet représenté		
Echelle		
Précision		
Niveau de détail		
Etendue géographique		
Norme de rédaction		
Niveau de lecture possible		

VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique



VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique

a. Les qualités fondamentales

La précision

Une carte est précise lorsque la position de tout objet qui y figure correspond à sa position réelle (suivant le système de coordonnées) sur terrain suivant la marge d'erreur tolérée.



VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique

a. Les qualités fondamentales

L'exactitude

Une carte est exacte lorsque la nature des objets qu'elle représente est fidèle aux objets du terrain.



Exactitude =
Élevée
Précision =
Élevée

VI. La carte topographique

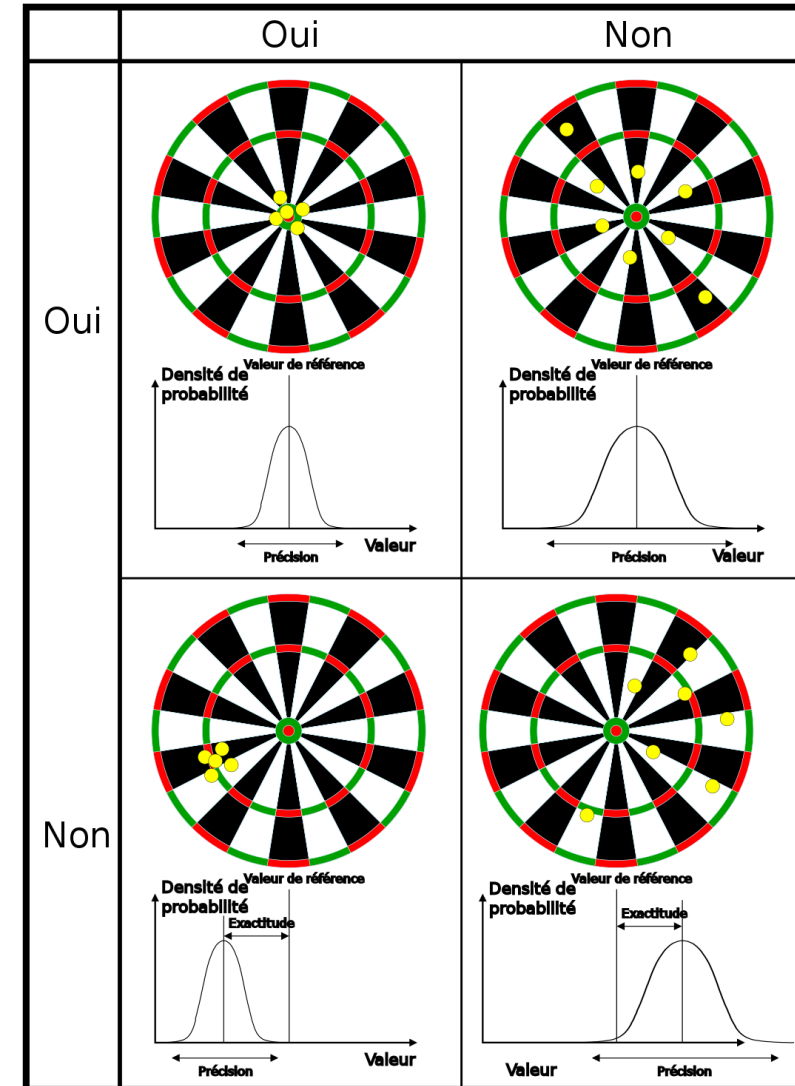
3. La qualité d'une carte topographique

a. Les qualités fondamentales

La précision vs l'exactitude

Exactitude

Précision



VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique

a. Les qualités fondamentales

La fiabilité

Une carte est fiable lorsque, sur la totalité de son champ, elle est précise, exacte et que les renseignements qu'elle fournit sont certains et à jour.

La révision des cartes topographique est réalisée suite à des levés topographiques sur sites. La mise à jour des cartes s'ensuit.

VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique

b. Les qualités esthétiques

La lisibilité

C'est la netteté de la perception visuelle des détails.

La sélectivité

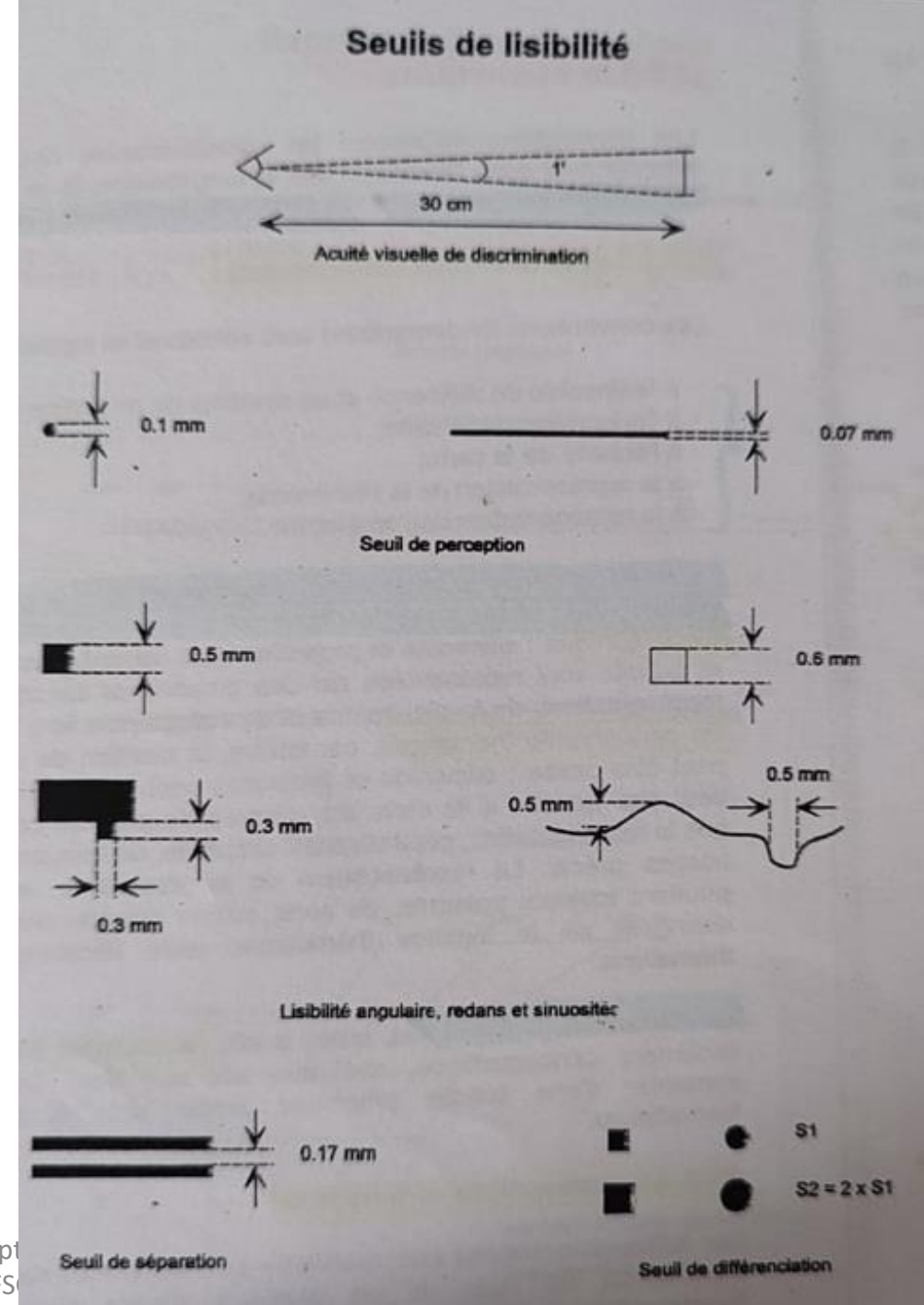
C'est la facilité de distinguer les différentes catégories d'objets figurants sur une carte.

VI. La carte topographique

3. La qualité d'une carte topographique

b. Les qualités esthétiques

Les règles de lisibilité



VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte



a. Définition

C'est le rapport de la distance mesurée sur la carte à la distance mesurée sur un terrain et ***réduite à l'horizon***.

VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

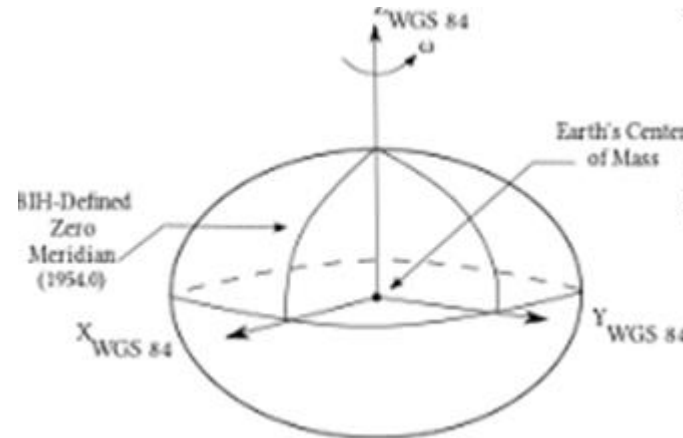
b. Les variations de l'échelle

Sur des cartes à très petite échelle (comme la carte du Monde), la projection et l'étendue représentée font que l'échelle ne peut être maintenue constante en tout points de la carte.



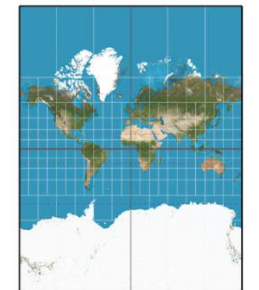
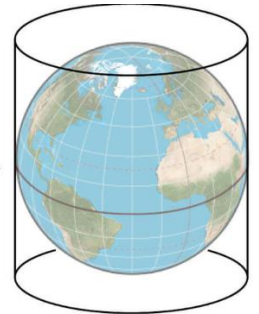
Sphère terrestre

Homothétie



Sphère modèle réduite

Projection cartographique



Carte ou plan

VI. La carte topographique

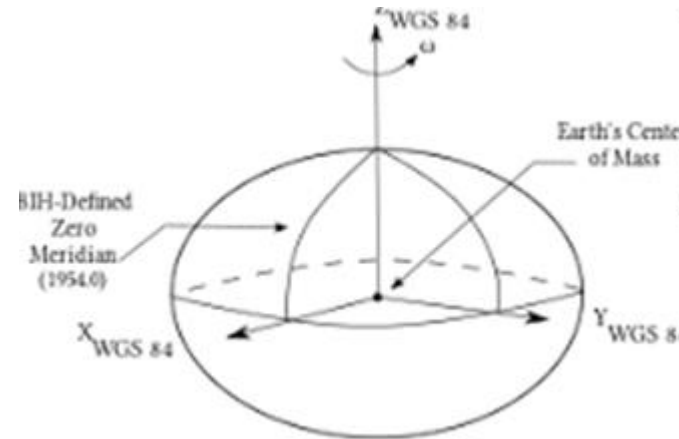
4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle



Sphère terrestre

Homothétie



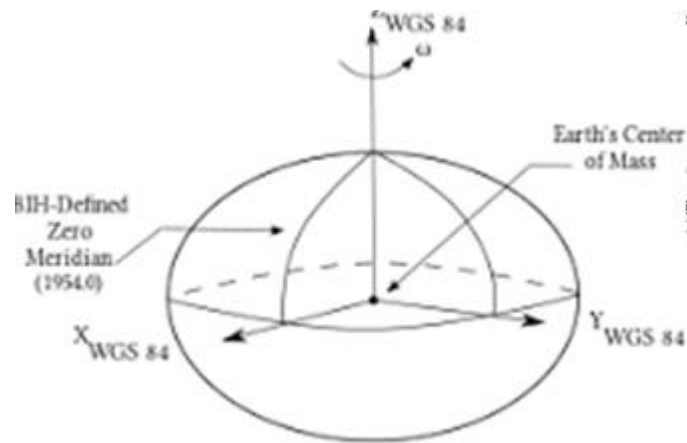
Sphère modèle réduite

Le facteur d'homothétie est appelé **Echelle Nominale**: c'est l'échelle de la carte au sens courant du terme

VI. La carte topographique

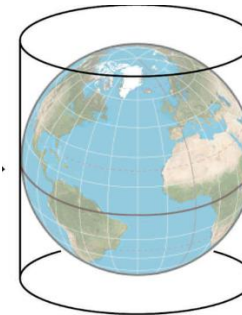
4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle



Sphère modèle réduite

Projection cartographique



Carte ou plan

- ❑ La projection cartographique conduit à des **altérations linéaires** sur les grandes étendues.
- ❑ L'aspect de ces altérations dépend de la position de la zone sur la sphère.

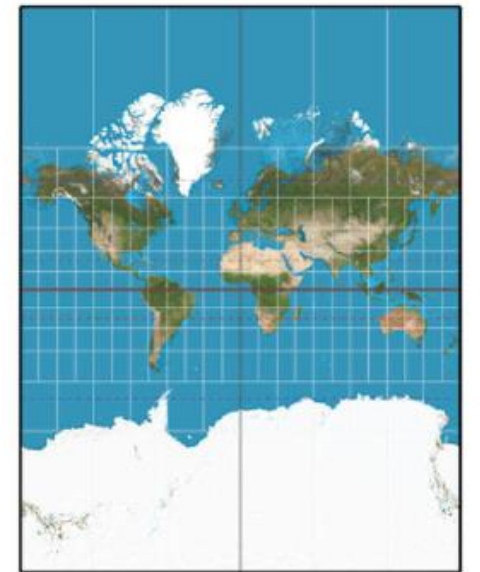
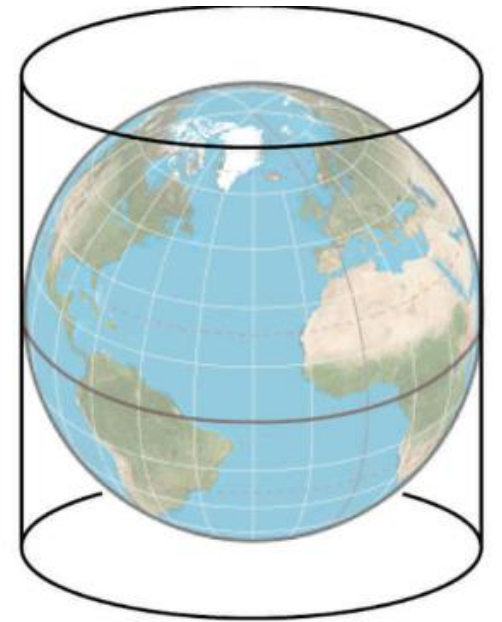
VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle

Un module linéaire = longueur sur le plan / longueur sur la sphère modèle

Le module linéaire varie selon les différentes directions de la carte déterminant ainsi plusieurs **échelles locales**.



VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle

Certains points de la carte ne subissent pas d'altérations. Il s'agit de **centre de projection** ou **ligne d'échelle conservée** au niveau duquel **l'échelle nominale = échelle locale**. Plus on **s'éloigne du centre de projection** plus le **module linéaire augmente** et donc l'altération.

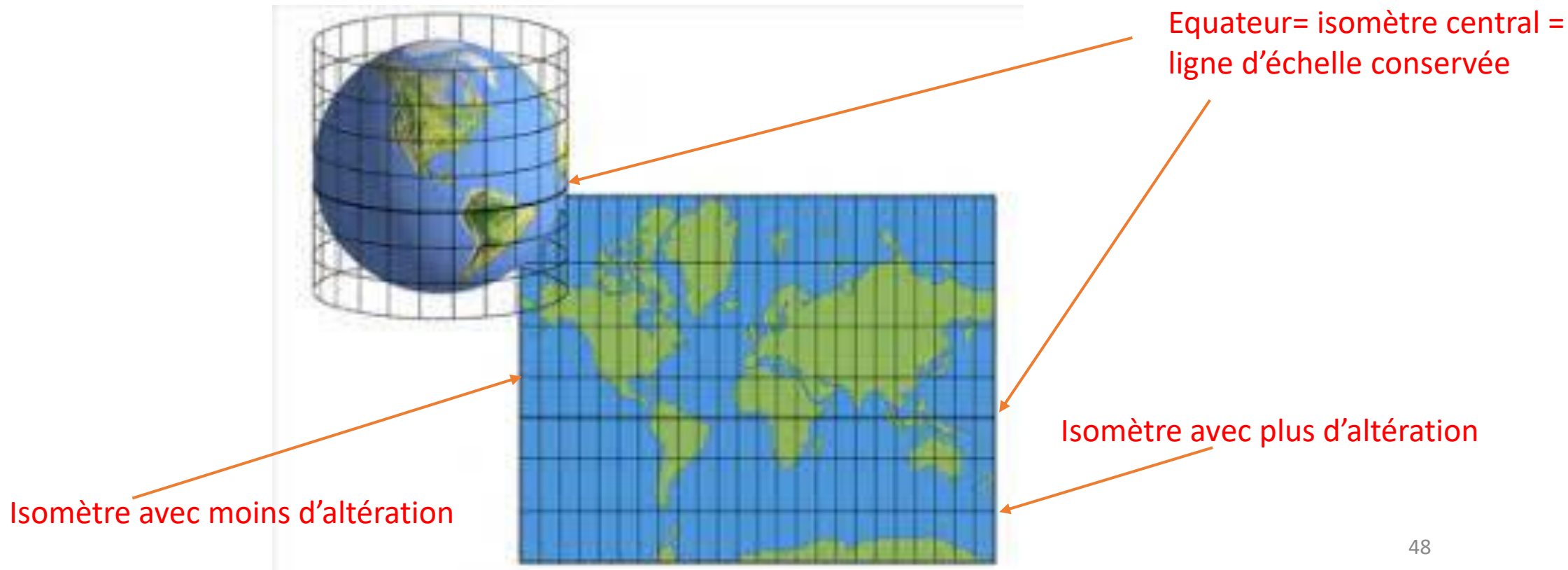
Un isomètre: est la courbe passant par les points ayant le même module linéaire

VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle

Exemple: *Cas d'une projection cylindrique directe*



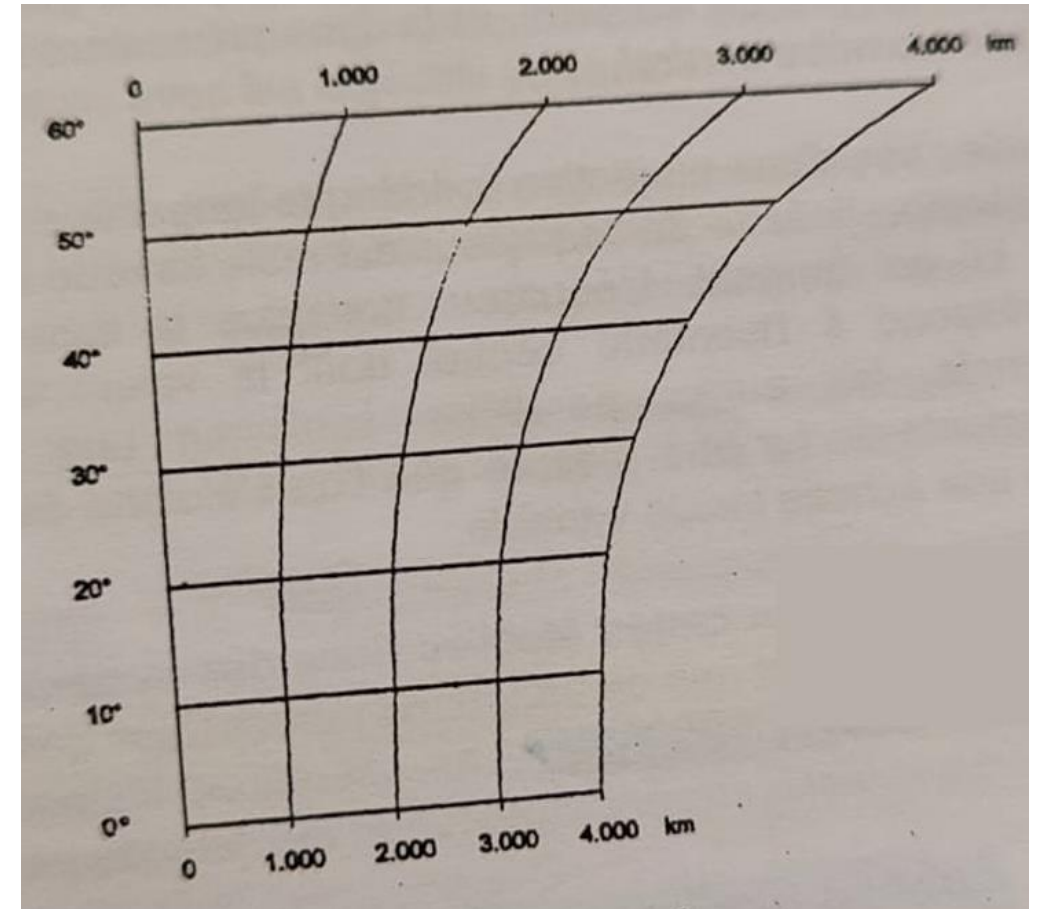
VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

b. Les variations de l'échelle

Dans les cas des cartes à très petites échelles un **abaque** est aussi fourni pour pouvoir mesurer l'échelle locale suivant les isomètres.

Exemple d'abaque : variation d'échelle entre 0° et 60° de latitude pour une projection plate-carrée



VI. La carte topographique

4. *L'échelle d'une carte*

b. Les variations de l'échelle

Dans le cas des cartes topographique et des plans à étendue territoriale réduite, les variations de l'échelle locale ne sont pas perceptibles et donc les altérations sont insignifiantes. Les seuls enjeux à la précision sont dans ces deux cas l'erreur graphique et les altération du papier d'impression (dans le cas de plans/cartes en papier).

VI. La carte topographique

4. L'échelle d'une carte

c. Les représentations de l'échelle

Fraction représentative

1 / E (norme AFNOR)
ou **1 : E** (norme ISO)

tel que **E = n * 1000**

1:25 000

1/50 000

1/1 000 000

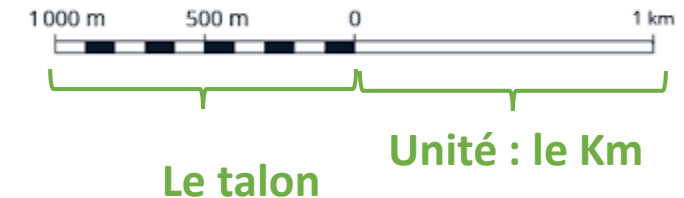
Echelle par équivalence

Anciennes cartes
ou cartes grand publique

1 cm / 1 km
(pour signifier 1 / 100 000)

Echelle graphique

Utile pour les cartes et plans en papier
Subit les mêmes altérations que le papier



VI. La carte topographique

5. *L'erreur graphique sur une carte topographique*

a. Définition

Est l'erreur commise lors du dessin manuel, du relevé manuel ou d'une mesure manuelle d'un détail sur une carte.



VI. La carte topographique

5. L'erreur graphique sur une carte topographique

a. Ses causes

- ✓ Précision manuelle de pointé = 0.1 mm
- ✓ Etapes de reproduction de carte.

ERREUR GRAPHIQUE n'est jamais inférieure à **0.2 mm (seuil de séparation)**

Elle est exprimée par:

$$e_g = 0.2 \text{ (mm)} * E_{carte}$$

Tel que 0.2 mm est le seuil de séparation moyen et E_{carte} est l'échelle d'impression de la carte

Traduction sur terrain:

Echelle de carte petite === erreur graphique grande

VII. Les conventions d'établissement des cartes topographiques

a. Définition

Ce sont ce qui définit les caractéristiques des différents éléments qui interviennent dans l'établissement et la réalisation de la carte.

- ❑ ***Les conventions fondamentales*** sont celles dont le changement change le type de la carte. Elles sont indispensables en cartographie topographique.
- ❑ ***Les conventions secondaires*** : leur changement ne change pas le type de la carte.

VII. Les conventions d'établissement des cartes topographiques

1. Les conventions fondamentales

- L'ellipsoïde de référence et le système de projection
- Orientation de la carte
- L'échelle de la carte
- La représentation de la planimétrie
- La représentation de l'orographie

VII. Les conventions d'établissement des cartes topographiques

2. Les conventions secondaires

- Système de découpage
- La représentation du canevas géographique
- Adjonction du quadrillage
- Style et dimensions des écritures

VII. Les conventions d'établissement des cartes topographiques

3. *Le manuel de spécifications de la carte*

- Est un manuel où sont codifiées les conventions adoptées pour la carte topographique. Une carte-prototype peut aussi être jointe à ce manuel. Elle sert de modèle et synthétise toutes ces spécifications.
- La manuel comporte:
 - Un tableau des signes conventionnels
 - Un tableau d'écritures
 - Un modèle d'habillage
 - Les spécifications de couleurs, dimensions et formes

VIII. La classification des cartes topographiques

Les plans topographiques

- ☐ Sont des cartes de très grande échelle (de l'ordre de 1/100 ou inférieur à 1/5000)
- ☐ Il représente une zone très restreinte qu'on peut considérer comme plane.
- ☐ Ils réduisent l'utilisation de signes conventionnels (vu leur échelle)
- ☐ Ils sont les seules cartes autorisant la mesure précise.
- ☐ Destinées aux travaux publics, cadastre, urbanisme....

VIII. La classification des cartes topographiques

Les cartes topographiques à grande échelle

- ☐ Sont des cartes dont l'échelle est de l'ordre de 1/10 000 à 1/25 000
- ☐ Des cartes à usage général.
- ☐ Excellente définition géométrique.
- ☐ Recours à l'utilisation de signes conventionnels (perte en précision sur plusieurs points de la carte).
- ☐ Utilisées souvent en étapes avant-projet et études préalables des projets.
- ☐ ***La carte de base*** est une carte topographique à grande échelle produite sur la base de documents originaux des levés directs du terrain.

VIII. La classification des cartes topographiques

Les cartes topographiques à moyenne échelle

- ❑ Sont des cartes dont l'échelle est de l'ordre de 1/50 000 à 1/100 000
- ❑ Bonne définition géométrique sur de vastes étendues.
- ❑ Altérations dues au processus de généralisation.
- ❑ Des cartes issues des cartes de bases en réduisant l'échelle et en passant par la généralisation: d'où le nom **cartes dérivées**.
- ❑ **La généralisation**: processus de sélection des objets représentés à une grande échelle et la schématisation géométrique de ces représentation à une échelle plus petite

VIII. La classification des cartes topographiques

Les cartes chorographiques (échelle 1/200 000 à 1/500 000) et géographique (1/1 000 000)

- ☐ Cartes très générales
- ☐ Renseignement non précis sur la géométrie
- ☐ Vastes étendues
- ☐ Altérations dues à la projection
- ☐ Processus de généralisation très poussé

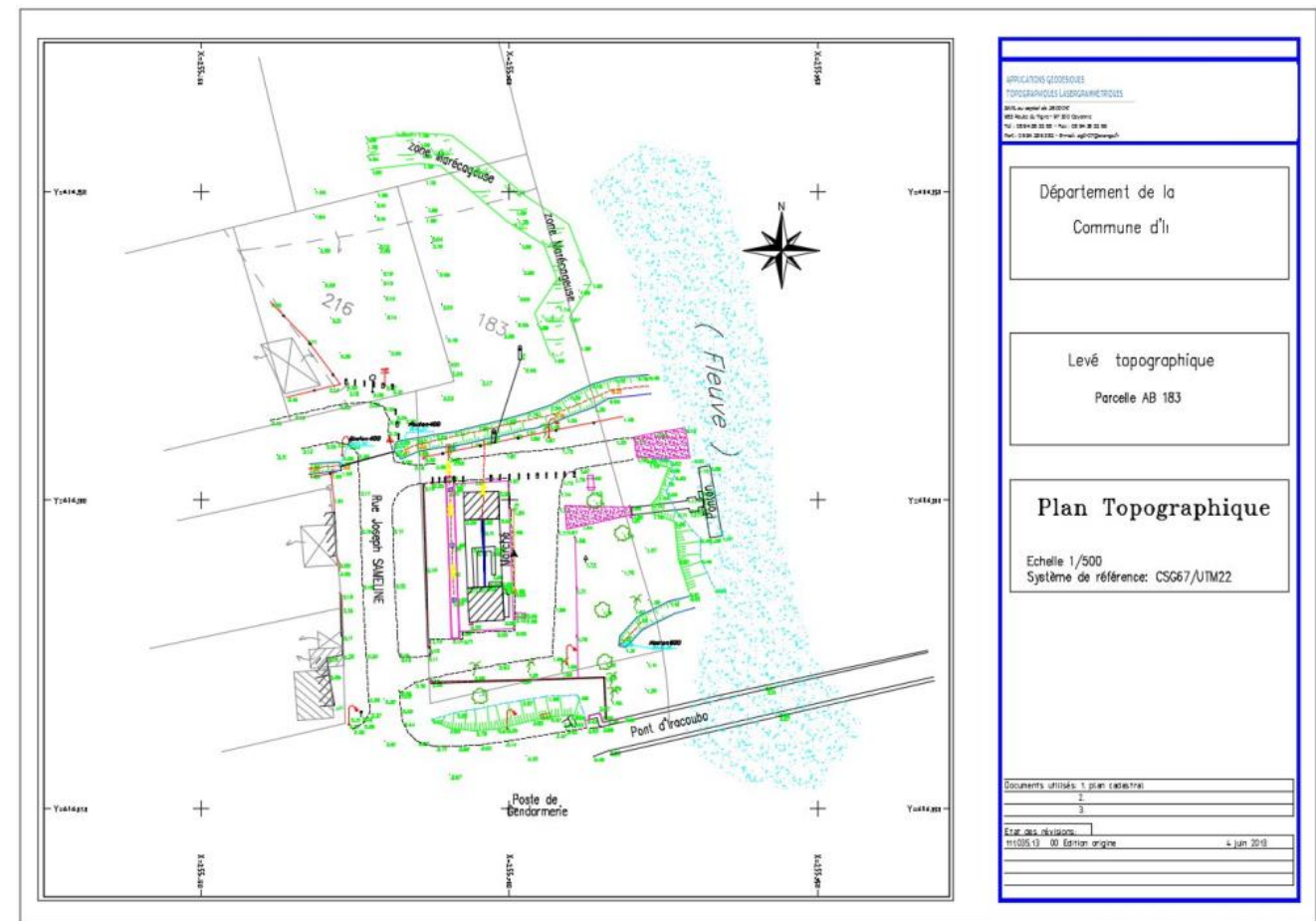
VIII. La classification des cartes topographiques

Les cartes thématiques ou spéciales

- ❑ Est une carte à fond topographique (à grande ou moyenne échelle), chorographique ou géographique, qui répond au rôle d'analyse et de communication.
- ❑ On distingue les ***carte thématiques synoptiques*** (exemple; carte de statistiques, historiques...) et les ***cartes thématiques d'inventaire*** (cartes géologiques, pédologiques..)

VI. La carte topographique

2. Comparaison entre la carte topographique et le plan topographique



VI. La carte topographique

2. Comparaison entre la carte topographique et le plan topographique

Travail Dirigé n°2:



Critère de comparaison	La carte topographique	Le plan topographique
Objectif		
Composantes techniques		
Echelle		
Précision		
Niveau de détail		
Etendue géographique		
Normes d'habillage et d'écritures		
Niveau de lecture possible		
Représentation des objets		

Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

